

|                                                                                                                                                                      |                                 |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  <p><b>IPG</b> Politécnico da Guarda<br/>Escola Superior de Tecnologia e Gestão</p> | <h2>ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO</h2> | <b>MODELO</b><br>PED.018.01 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

|                           |                                  |          |      |      |            |            |           |  |
|---------------------------|----------------------------------|----------|------|------|------------|------------|-----------|--|
| Curso                     | Engenharia Informática           |          |      |      |            | Ano letivo | 2014-2015 |  |
| Unidade curricular/Módulo | Algoritmos e Estruturas de Dados |          |      |      |            |            |           |  |
| Ano curricular            | 1                                | Semestre | 1º S | Data | 03-02-2015 | Duração    | 2,30H     |  |

### EXAME

## I. ESTRUTURA DE DADOS E VETORES (12 VALORES)

1. Defina uma estrutura de dados para armazenar cada um dos elementos da tabela II e formulário I. Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v):

| Variável | Tipo dados | Tamanho | Descrição | Unidades | Domínio | Limite inferior | Limite superior |
|----------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|-----------------|
|          |            |         |           |          |         |                 |                 |

2. Declare um vetor com 300 elementos que permita armazenar os elementos da tabela II (1v).

**Tabela II (Dados de alunos):**

| Sexo | Data de nascimento | Ano de escolaridade | Naturalidade | Altura | Tamanho do pé | Disciplina ou actividade preferida | Distância de casa à escola |
|------|--------------------|---------------------|--------------|--------|---------------|------------------------------------|----------------------------|
| M    | 12-04-1991         | 5                   | Portugal     | 143    | 26            | Educação musical                   | de 1 a 2 km                |
| F    | 31/02/92           | 4                   | Portugal     | 132    | 22            | Estudo do Meio                     | menos de 2 km              |
| F    | 14-01-1991         | 5.00                | Portugal     | 14.2   | 2.3           | Educação Física                    | 2.5423 km                  |
| M    | 07-09-1989         | 6                   | Portugal     | 136    | 25            | Matemática                         | de 1 a 2 km                |
| M    | 13-12-1991         | 4                   | Angola       | 128    | 24            | Língua Portuguesa                  | de 1 a 2 km                |
| M    | 14-03-2001         | 5                   | Portugal     | 140    | 67            | Matemática                         | menos de 1 km              |
| F    | 06-05-1989         | 7                   | Moçambique   | 142    | 24            | Língua Portuguesa                  | de 3 a 5 km                |
| F    | 15-08-1990         | 6                   | Portugal     | 138    | 21            | Língua Portuguesa                  | 85km                       |
| M    | 20-02-1990         | 6                   | Portugal     | 192    | 23            | Matemática                         | de 1 a 2 km                |
| M    | 19-05-1990         | 6                   | Portugal     | 140    | 20            | Educação Física                    | de 1 a 2 km                |
| O    | 29-06-1992         | 7                   | Lua          | 48     | 21            | Estudo do Meio                     | 3000km                     |
| M    | 09-10-1991         | 4                   | Cabo Verde   | 128    | 21            | Língua Portuguesa                  | menos de 1 km              |
| F    | 18-12-1990         | 5                   | Angola       | 135    | 21            | Matemática                         | menos de 1 km              |
| F    | 18-07-1991         | 0.5                 | Portugal     | 13.7   | 20            | Ir para casa                       | de 3 a 5 km                |
| M    | 03-06-1934         | 4                   | Portugal     | 129    | 21            | Informática                        | menos de 1 km              |
| F    | 13-02-1989         | 7                   | Moçambique   | 148    | 23            | Matemática                         | de 1 a 2 km                |
| F    | 15-09-1988         | 7                   | Portugal     | 150    | 22.5          | Educação Física                    | de 1 a 2 km                |
| F    | 07-08-1989         | 7                   | Portugal     | 140    | 24            | Informática                        | menos de 1 km              |
| M    | 08-06-1989         | 7                   | Angola       | 142    | 24            | Matemática                         | menos de 1 km              |
| M    | 31/11/87           | 11                  | Marte        | 1520   | 22            | Informática                        | de 5 a 10 km               |
| F/M  | 16-07-1988         | 8                   | Portugal     | 142    | 26            | Chinês                             | de 2 a 3 km                |
| F    | 28-04-1988         | 8                   | Portugal     | 145    | 26.5          | Educação Física                    | 1 kg                       |
| M    | 25-03-1992         | 4.1                 | Portugal     | 132.1  | 2.4.5         | Matemática                         | menos de 1 km              |
| M    | 26-02-1992         | 4                   | Portugal     | 130    | 21            | Educação Física                    | menos de 1 km              |
| F    | 08-07-1999         | 6                   | Portugal     | 142    | 22            | Língua Portuguesa                  | de 2 a 3 km                |
| M    | 23-05-1990         | 6                   | Cabo Verde   | 151    | 25.5          | Matemática                         | de 2 a 3 km                |
| M    | 01-03-1987         | 9                   | Angola       | 162    | 25            | Educação Física                    | menos de 1 km              |
| F    | 07-08-1991         | 6                   | Portugal     | 150    | 23            | Educação musical                   | 2 saltos                   |
| F    | 03-03-1992         | 4                   | Portugal     | 135    | 21            | Informática                        | menos de 1 km              |

|                                                                                                                                                                      |                                 |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  <p><b>IPG</b> Politécnico da Guarda<br/>Escola Superior de Tecnologia e Gestão</p> | <h2>ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO</h2> | <b>MODELO</b><br>PED.018.01 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

3. Elabore um algoritmo que permita calcular a média de escolaridade e a média das alturas dos alunos da turma considerando os dados armazenados no vetor **dados** com **n** elementos (3v).
4. Elabore um algoritmo para efetuar um resumo por disciplina ou atividade preferida, considerando os dados armazenados no vetor **dados** com **n** elementos (3v).
5. Elabore um algoritmo que permita listar os alunos o nome e a nacionalidade que nasceram num determinado ano e o sexo de um determinado género (sexo) (2v).

## II. FICHEIROS (2V)

Considere a estrutura de dados representada na tabela:

| Variável           | Tipo dados | Tamanho | Descrição                                     | Unidades | Limite inferior                                           | Limite superior |
|--------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| nome               | Texto      | T50     | Nome do aluno                                 |          | $\in [AZ\ az]\{3,50\}$                                    |                 |
| numero_letras_nome | Inteiro    | T2      | Número de letras no nome                      |          | 3                                                         | 50              |
| numero_irmaos      | Inteiro    | T2      | Número de irmãos                              |          | 0                                                         | 12              |
| cor_olhos          | Texto      | T10     | Cor dos olhos                                 |          | $\in \{'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes', \dots\}$ |                 |
| transporte         | Texto      | T20     | Transporte utilizado para ir de casa à escola |          | $\in \{'Autocarro', 'A pé', 'Metro', 'Carro'\}$           |                 |
| tempo              | Inteiro    | T2      | Tempo de casa à escola                        | minutos  | 1                                                         | 99              |
| comprimento_plano  | Inteiro    | T2      | Comprimento do palmo                          | cm       | 80                                                        | 230             |

Considere, ainda, um ficheiro binário com o nome “DADOS.BIN” que armazena dados com a estrutura referida anteriormente. Elabore um algoritmo que permita ler do ficheiro binário e gravar num ficheiro de texto denominado “RESULTADOS.TXT” o nome e número de irmãos das pessoas que vão para a escola de “Autocarro” (2v).

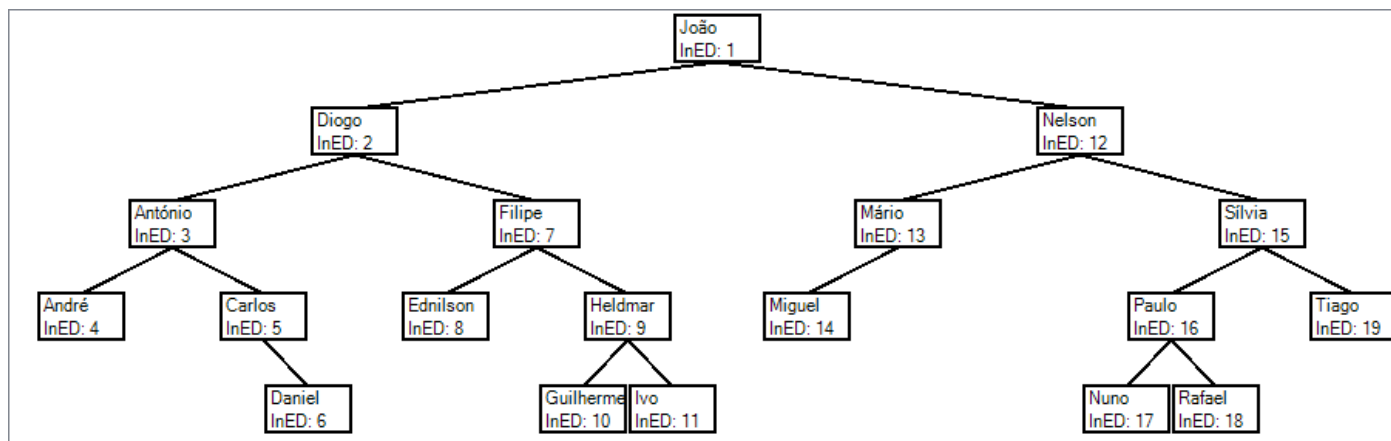
## III. ÁRVORES BINÁRIAS (4 VALORES)

Considere a seguinte lista de nome:

André, Diogo, João, Rafael, António, Filipe, Mário, Sílvia, Carlos, Miguel, Tiago, Daniel, Guilherme, Nelson, Ednilson, Heldmar, Nuno, Ivo, Paulo

1. Desenhe a árvore resultante de uma inserção direta numa árvore binária (1.5v).

2. Considere a árvore (2.5v):



- Liste os elementos pela ordem VLR (1.3).
- Diga qual a altura da árvore. Justifique (0.2v).
- Desenhe a árvore após a remoção do nome **"Nelson"** por:
  - Substituição (0.5v).
  - Remoção direta (0.5v).

#### IV. ESTRUTURAS CONDICIONAIS (2 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita determinar a qualidade do ar com base na concentração de CO.

| Poluente em causa<br>/<br>Classificação | CO    |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|
|                                         | Min   | Máx   |
| Mau                                     | 10000 | ----- |
| Fraco                                   | 8500  | 9999  |
| Médio                                   | 7000  | 8499  |
| Bom                                     | 5000  | 6999  |
| Muito Bom                               | 0     | 4999  |

Figura 1 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano 2013 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )